

Řešení úloh celostátního kola 57. ročníku fyzikální olympiády

Autor úloh: J. Thomas

1. Úlohu budeme řešit v neinerciální vztažné soustavě spojené s rotující nádobou. Síly působící na kuličky znázorňují obrázky R1 a R2. Jsou nakresleny v různém měřítku.

- a) Tíhová síla $\mathbf{F}_{G1}$ a setrvačná odstředivá síla $\mathbf{F}_{s1}$ působící na dřevěnou kuličku mají výslednici $\mathbf{F}_1$ o velikosti

$$F_1 = \sqrt{F_{G1}^2 + F_{s1}^2} = m_1 \sqrt{g^2 + \omega^4 r_1^2} = V \rho_1 \sqrt{g^2 + \omega^4 r_1^2}.$$

Podle Archimédova zákona působí na dřevěnou kuličku ještě v opačném směru vztlaková síla o velikosti

$$F_{v1} = V \rho_k \sqrt{g^2 + \omega^4 r_1^2} = F_1 \frac{\rho_k}{\rho_1} > F_1.$$

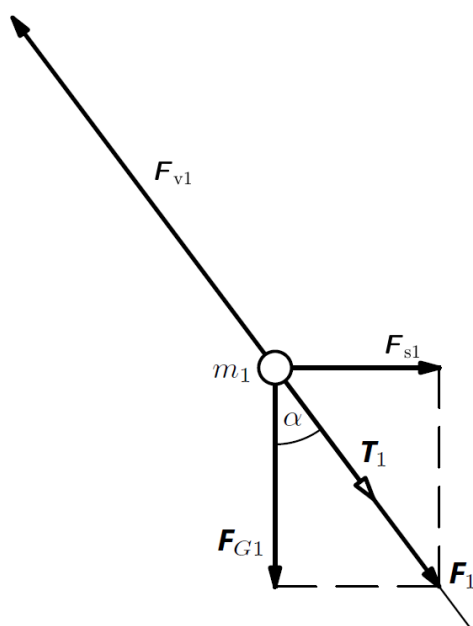
V téže vektorové přímce jako síly $\mathbf{F}_1$ a $\mathbf{F}_{v1}$ musí působit i tažná síla vlákna $\mathbf{T}_1$, která je s nimi v rovnováze. Vztlaková síla působící na dřevěnou kuličku má tedy směr horní části vlákna a svírá se svislým směrem úhel α . Snadno odvodíme, že

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\omega^2 r_1}{g} = \frac{3}{4}.$$

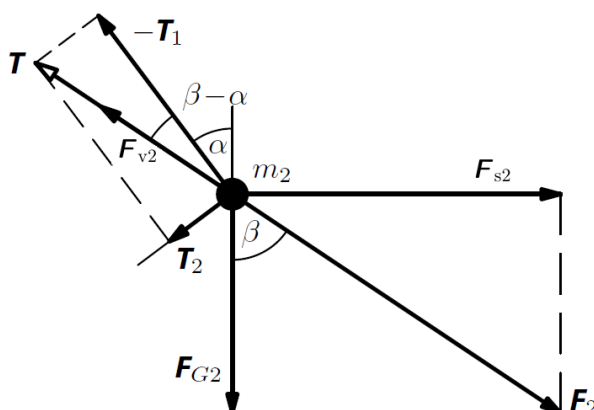
U hliníkové kuličky má vztlaková síla $\mathbf{F}_{v2}$ opačný směr než výslednice $\mathbf{F}_2$ tíhové síly $\mathbf{F}_{G2}$ a setrvačné odstředivé síly $\mathbf{F}_{s2}$. Svírá tedy se svislým směrem úhel β , pro který platí

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{\omega^2 r_2}{g} = \frac{\omega^2 \cdot 2r_1}{g} = 2 \operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{2}.$$

3 body



Obr. R1



Obr. R2

- b) Výslednice $\mathbf{T}$ tahových sil, kterými obě části vlákna působí na hliníkovou kuličku, je v rovnováze s výslednicí sil $\mathbf{F}_2$ a $\mathbf{F}_{v2}$ a svírá se svislým směrem úhel β . U hliníkové kuličky je

$$F_{v2} = V \rho_k \sqrt{g^2 + 4\omega^4 r_1^2} = F_2 \frac{\rho_k}{\rho_2} < F_2.$$

Z obr. R2 odvodíme

$$\frac{T_2}{T_1} = \operatorname{tg}(\beta - \alpha) = \frac{\operatorname{tg}\beta - \operatorname{tg}\alpha}{1 + \operatorname{tg}\beta \cdot \operatorname{tg}\alpha} = \frac{\operatorname{tg}\alpha}{1 + 2\operatorname{tg}^2\alpha} = \frac{\frac{3}{4}}{1 + 2\frac{9}{16}} = \frac{6}{17}.$$

3 body

- c) Pro velikosti $\mathbf{T}_1$ a $\mathbf{T}$ tahových sil platí

$$T_1 = F_{v1} - F_1 = F_1 \left(\frac{\rho_k}{\rho_1} - 1 \right) = \frac{F_{G1}}{\cos \alpha} \cdot \frac{\rho_k - \rho_1}{\rho_1},$$

$$T = F_2 - F_{v2} = F_2 \left(1 - \frac{\rho_k}{\rho_2} \right) = \frac{F_{G2}}{\cos \beta} \cdot \frac{\rho_2 - \rho_k}{\rho_2},$$

z toho

$$F_{G1} = V_1 \rho_1 g = T_1 \frac{\rho_1 \cos \alpha}{\rho_k - \rho_1}, \quad F_{G2} = V_2 \rho_2 g = T \frac{\rho_2 \cos \beta}{\rho_2 - \rho_k}.$$

Vydělením obou vztahů dostaneme

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T} \cdot \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} \cdot \frac{\rho_2 - \rho_k}{\rho_k - \rho_1},$$

přičemž

$$T = \sqrt{T_1^2 + \left(\frac{6T_1}{17} \right)^2} = \frac{5\sqrt{13}}{17} T_1, \quad \cos \alpha = \frac{4}{5}, \quad \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \beta}} = \frac{2}{\sqrt{13}}.$$

Po dosazení a úpravě vychází

$$\frac{V_1}{V_2} = 4,62, \quad \frac{r_1}{r_2} = \sqrt[3]{\frac{V_1}{V_2}} = 1,67.$$

4 body

- 2.a) Vztah mezi siderickou a synodickou oběžnou dobou vyplývá ze vztahu mezi úhlovými rychlostmi:

$$\frac{1}{T_{\text{sid}}} = \frac{1}{T_Z} - \frac{1}{T_{\text{syn}}} \Rightarrow T_{\text{sid}} = \frac{T_{\text{syn}} T_Z}{T_{\text{syn}} - T_Z} \doteq 10\,800 \text{ dní} = 29,4 \text{ roku}.$$

Ze 3. Keplerova zákona:

$$a_{\text{Sat}}^3 = a_Z^3 \cdot \frac{T_{\text{sid}}^2}{T_Z^2} \Rightarrow a_{\text{Sat}} = a_Z \cdot \sqrt[3]{\frac{T_{\text{sid}}^2}{T_Z^2}} = a_Z \sqrt[3]{\frac{T_{\text{syn}}^2}{(T_{\text{syn}} - T_Z)^2}} = 9,55 \text{ au}.$$

Vzdálenost Saturnu od Slunce v perihéliu je $r_p = a_{\text{Sat}} (1 - \varepsilon) = 9,00 \text{ au}$, v aféliu $r_a = a_{\text{Sat}} (1 + \varepsilon) = 10,1 \text{ au}$.

3 body

b) Velká poloosa Hohmannovy trajektorie:

$$a_H = \frac{1}{2}(r_a + a_Z) = 5,53 \text{ au.}$$

Doba letu

$$t = \frac{1}{2}T_H = \frac{1}{2}T_Z \cdot \sqrt{\frac{a_H^3}{a_Z^3}} = 6,51 \text{ roku.}$$

Ze zákona zachování energie: $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM}{r_a} = -\frac{GmM}{2a_H}$ po úpravě pro rychlost sondy v aféliu:

$$v_a = \sqrt{GM_S \left(\frac{2}{r_a} - \frac{1}{a_H} \right)} = \sqrt{2GM_S \frac{a_Z}{r_a(r_a + a_Z)}} = 3,99 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}.$$

3 body

Poznámka: K odvození můžeme použít přímo ZZE a druhý Keplerův zákon:

$$\frac{1}{2}mv_p^2 - \frac{GmM_S}{a_Z} = \frac{1}{2}mv_a^2 - \frac{GmM_S}{r_a}.$$

a $v_p = v_a \frac{a_{\text{Saf}}}{a_Z}$, odkud po dosazení a úpravě dostáváme

$$v_a = \sqrt{2GM_S \frac{a_Z}{r_a(r_a + a_Z)}} = 3,99 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}.$$

c) Při vzdalování sondy od mateřské lodi dochází podle Dopplerova jevu ke snížení frekvence nosné vlny přijímaného signálu. Platí:

$$f_1 = f \cdot \left(\frac{c - v}{c} \right) \Rightarrow \Delta f = f - f_1 = f \cdot \frac{v}{c} = 42 \text{ kHz.}$$

2 body

d) Gravitační síla mezi Saturnem a Titanem je silou dostředivou, proto

$$M_T \frac{4\pi^2}{T_T^2} \cdot r_T = G \frac{M_{\text{Sat}} M_T}{r_T^2} \Rightarrow M_{\text{Sat}} = \frac{4\pi^2 r_T^3}{G T_T^2} = 5,70 \cdot 10^{26} \text{ kg.}$$

Gravitační zrychlení na povrchu Titanu:

$$a_g = G \frac{M_T}{R_T^2} = 1,35 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

2 body

3.a) Teplota plynu, jehož stav je zobrazen přímkou, roste se vzdáleností od počátku.

Proto $T_{\min} = T_1$ a $T_3 = kT_1$. Dále platí:

$$\frac{V_3}{V_1} = \frac{p_3}{p_1} = \frac{\frac{nRT_3}{V_3}}{\frac{nRT_1}{V_1}} = \frac{T_3}{T_1} \frac{V_1}{V_3} = k \frac{V_1}{V_3} \Rightarrow \frac{V_3}{V_1} = \sqrt{k} = 2,$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\frac{V_1 + V_3}{2}}{V_1} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{V_3}{V_1} \right) = \frac{1 + \sqrt{k}}{2} = \frac{3}{2}.$$

Z rovnic $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ a $\frac{p_2}{p_1} = \frac{V_2}{V_1}$ plyne

$$T_2 = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} T_1 = \frac{V_2^2}{V_1^2} T_1 = \frac{(1 + \sqrt{k})^2}{4} T_1 = 675 \text{ K}.$$

5 bodů

- b) Abychom určili účinnost cyklu, musíme určit teplo Q_1 , které plyn během cyklu dostane od ohřívače a práci W' , kterou plyn během cyklu vykoná. V daném cyklu plyn přijímá teplo při ději 1–2–3. Podle 1. zákona termodynamiky platí:

$$Q_1 = \Delta U_{13} + W'_{123} = \frac{5}{2} nR (T_3 - T_1) + \frac{1}{2} (p_1 + p_3) (V_3 - V_1).$$

Užitím vztahu $\frac{V_3}{V_1} = \frac{p_3}{p_1}$ a stavové rovnice dostaneme

$$\begin{aligned} Q_1 &= \frac{5}{2} nR (T_3 - T_1) + \frac{1}{2} (p_1 V_3 - nRT_1 + nRT_3 - p_3 V_1) = \\ &= 3nR (T_3 - T_1) = 3(k - 1) nRT_1. \end{aligned}$$

Práce plynem vykonaná během cyklu: Vykonaná práce je rovna součtu obsahů dvou shodných trojúhelníků:

$$W' = 2 \cdot \frac{(p_2 - p_1)(V_2 - V_1)}{2} = p_1 V_1 + p_2 V_2 - p_1 V_2 - p_2 V_1.$$

Dosazením $\frac{V_2}{V_1} = \frac{1 + \sqrt{k}}{2}$ a $\frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}$ a drobnou úpravou dále dostaneme

$$W' = nRT_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right)^2 = \frac{(1 - \sqrt{k})^2}{4} nRT_1.$$

Pro účinnost kruhového děje pak:

$$\eta = \frac{W'}{Q_1} = \frac{\frac{1 - 2\sqrt{k} + k}{4} nRT_1}{3(k - 1) nRT_1} = \frac{1 - 2\sqrt{k} + k}{12(k - 1)} = \frac{(1 - \sqrt{k})^2}{12(k - 1)} = \frac{1}{36} = 2,8 \%$$

5 bodů

Alternativní výpočet vykonané práce:

Vykonaná práce je rovna polovině obsahu trojúhelníku s vrcholy 1, 3 a s třetím vrcholem určeným objemem V_3 a tlakem p_1 :

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} (p_3 - p_1) (V_3 - V_1) &= \frac{1}{4} (\sqrt{k} - 1) p_1 (\sqrt{k} - 1) V_1 = \\ &= \frac{1}{4} p_1 V_1 (\sqrt{k} - 1)^2 = \frac{1}{4} nRT_1 (\sqrt{k} - 1)^2. \end{aligned}$$

4. a) Reakce probíhá podle rovnice ${}_1^1\text{p} + {}_8^{18}\text{O} \rightarrow {}_9^{18}\text{F} + {}_0^1\text{n}$.

Energie reakce

$$E_{r1} = [m({}_1^1\text{H}) + m({}_8^{18}\text{O}) - m({}_9^{18}\text{F}) - m_{\text{n}}] c^2 = -3,91 \cdot 10^{-13} \text{ J} = -2,44 \text{ MeV}.$$

Aby reakce proběhla, je tedy třeba energii dodat. Urychlené protony mají energii $4,00 \text{ MeV} > |E_{r1}|$; reakce tedy může proběhnout.

2 body

- b) Rychlost protonů $v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_p}} = 2,77 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Na obíhající protony působí magnetická síla, která je silou dostředivou. Platí:

$$\frac{m_p v^2}{r} = Bev, \quad \text{pak} \quad r = \frac{m_p v}{Be} = \frac{\sqrt{2E_k m_p}}{Be} = 0,289 \text{ m}.$$

2 body

- c) Reakce probíhá podle rovnice ${}_9^{18}\text{F} \rightarrow {}_8^{18}\text{O} + e^+ + \nu$.

Energie reakce (ubyde také jeden elektron z atomového obalu):

$$\begin{aligned} E_{r2} &= [m({}_9^{18}\text{F}) - m({}_8^{18}\text{O}) - 2m_e] c^2 = \\ &= [18,000\,938 - 17,999\,161 - 2 \cdot 0,000\,549] \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \cdot 9 \cdot 10^{16} \text{ J} = \\ &= 1,01 \cdot 10^{-13} \text{ J} = 0,634 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

$E_{r2} > 0$, reakce tedy bude probíhat spontánně.

2 body

- d) Částice byly před anihilací v klidu, proto podle zákona zachování hybnosti musí být vektorový součet jejich hybností roven nule.

Energie fotonu $m_e c^2 = 8,20 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 513 \text{ keV}$, což v rámci chyby způsobené zaokrouhlením odpovídá uvedené informaci. Podle vztahu mezi hmotností a energií platí:

$$m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{h}{m_e c} = 2,42 \text{ pm},$$

jde o foton rentgenového záření.

2 body

- e) Za dobu Δt urazí foton vzdálenost $\Delta x = c\Delta t = 0,21 \text{ m}$. Místo vzniku fotonů bylo tedy 10,5 cm od středu úsečky spojující detektory blíže k detektoru, který zaznamenal signál jako první.

1 bod

- f) Podle zákona radioaktivní přeměny $A = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, odtud

$$\frac{A}{A_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{24 \cdot 60}{109,8}} = 1,13 \cdot 10^{-4} = 0,011 \text{ \%}.$$

Aktivita radionuklidu ${}^{18}\text{F}$ je po 24 hodinách vůči jeho původní aktivitě skutečně zanedbatelná.

1 bod